2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 7 套 · 解答题

一、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2}\displaystyle\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

证明：$g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=-f(x-1)$，$x\in[0,1]$，且 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可导.

（1） 证明 $\displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=0$；

（2） 设 $F(x)=(1-x^2)\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$，证明存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

19.（本题满分 12 分）

设 $z(x,y)$ 在 xOy 平面上的任一有界区域 D 内存在连续偏导数，且

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + x^2 z^2\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\iint_D xz\frac{\partial z}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \qquad z(0,y) = y^2,$$

求 $z(x,y)$ 的表达式。

20.（本题满分 12 分）

设函数 $y = y(x)$ 满足 $(1-x)y' + 2y = 0$，$y(0) = 1$，$a_n(x) = \int_0^x y(t)\sin^n t\,\mathrm{d}t$，$n = 1, 2, \cdots$.

（1） 求 $y(x)$ 的表达式；

（2） 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛.

21.（本题满分 12 分）

设二次型 $f(x_1,x_2)$ 与 $g(x_1,x_2)$ 的矩阵分别为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$.

（1） 是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$？若存在，求出矩阵 $\boldsymbol{D}$，若不存在，说明理由.

（2） 求 $\max\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}$，其中 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$.

22.（本题满分 12 分）

某种服务器无故障运行时间 X 服从参数为 $\dfrac{1}{\theta}$ 的指数分布，为估计未知参数 θ，现投入 n 个同型号服务器同时运行，并记录故障发生时间. 试验进行到 k 个服务器发生故障时停止，$1\leqslant k\leqslant n$. 用 T_i $(i=1,2,\cdots,k)$ 表示各个服务器发生故障的时间，现观测到 k 个服务器发生故障的时间分别为 $t_1,t_2,\cdots,t_k$，且 $t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_k$.

（1） 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$；

（2） 当 $k=n$ 时，θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}_n$，则 $\hat{\theta}_n$ 是否为 θ 的无偏估计？